
RAPPORT DE PROJET

Conception et Réalisation d'un Système Décisionnel pour le Pilotage d'une École d'Ingénieurs

Réalisé par :

Dahbi Moad
Bouker Mohamed
Allam ElArbi

Encadré par :

Pr. Hassan BADIR

Janvier 2025

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Spécifications Fonctionnelles	2
1.1 Contexte et Périmètre	2
1.2 Besoins Identifiés par Axe	2
1.2.1 Axe 1 : Analyse des Absences	2
1.2.2 Axe 2 : Analyse des Notes	2
1.2.3 Axe 3 : Suivi RH (Enseignants)	2
1.2.4 Axe 4 : Stages et Partenariats	2
2 Spécifications Techniques et Modélisation	3
2.1 Architecture de la Solution	3
2.2 Modélisation des Données (Data Warehouse)	3
2.2.1 Dictionnaire des Données - Dimensions	3
2.2.2 Dictionnaire des Données - Tables de Faits	4
2.3 Mesures DAX	4
3 Analyse Détaillée des Tableaux de Bord	5
3.1 Tableau de Bord : Enseignants	5
3.2 Tableau de Bord : Absences	6
3.3 Tableau de Bord : Notes	6
3.4 Tableau de Bord : Stages	7
Conclusion	9

Introduction Générale

Contexte du Projet

La transformation numérique des établissements d'enseignement supérieur génère un flux continu de données. Pour une école d'ingénieurs (type ENSA), la capacité à analyser ces données (notes, absences, charge enseignante, insertion professionnelle) est devenue critique pour le pilotage stratégique et l'accréditation.

Ce projet de Business Intelligence a pour objectif de concevoir une solution complète, allant de l'intégration des données à la restitution graphique, pour répondre aux besoins de la direction des études et des ressources humaines.

Nous avons structuré notre approche autour de quatre axes d'analyse majeurs :

1. **L'assiduité des étudiants** (Suivi des absences).
2. **La performance académique** (Analyse des notes).
3. **La gestion des ressources humaines** (Volume horaire des enseignants).
4. **L'ouverture professionnelle** (Gestion des stages et partenaires).

Chapitre 1

Spécifications Fonctionnelles

1.1 Contexte et Périmètre

Le système décisionnel couvre l'ensemble des cycles de formation de l'école :

Cycle Préparatoire : Classes AP1 et AP2.

Cycle Ingénieur : Filières spécialisées (Génie Informatique, Industriel, Télécom, Cybersécurité, Électronique, Énergie).

1.2 Besoins Identifiés par Axe

1.2.1 Axe 1 : Analyse des Absences

L'objectif est de détecter les comportements à risque. Les indicateurs clés (KPI) demandés sont :

- Le taux d'absence global et par filière.
- L'identification des pics d'absentéisme dans le temps (Saisonnalité).
- La répartition par niveau (AP1, CI1, CI2...).

1.2.2 Axe 2 : Analyse des Notes

Il s'agit d'évaluer la qualité de l'enseignement et le niveau des étudiants :

- Calcul de la moyenne générale de l'école.
- Analyse de la distribution des notes (Homogénéité).
- Comparaison des performances entre les différentes filières.

1.2.3 Axe 3 : Suivi RH (Enseignants)

Le pilotage de la charge horaire est crucial pour la gestion budgétaire et pédagogique :

- Suivi du volume horaire total dispensé.
- Comparaison de la charge entre enseignants *Permanents* et *Vacataires*.
- Analyse par qualification (Docteur vs Doctorant).

1.2.4 Axe 4 : Stages et Partenariats

Cet axe permet de cartographier l'écosystème professionnel de l'école :

- Géolocalisation des entreprises d'accueil.
- Répartition par type de stage (PFE, PFA, Projet Personnel).
- Identification des partenaires stratégiques (Top Recruteurs).

Chapitre 2

Spécifications Techniques et Modélisation

2.1 Architecture de la Solution

La chaîne décisionnelle mise en place repose sur les composants suivants :

Sources de Données : Extraction de fichiers plats (Excel/CSV).

ETL (Power Query) : Une étape critique de préparation des données a été réalisée :

- Standardisation des noms de colonnes en *snake_case*.
- Nettoyage des valeurs nulles et typage strict des données.

Entrepôt de Données : Modélisation dimensionnelle sous Power BI.

2.2 Modélisation des Données (Data Warehouse)

Pour répondre à la complexité multi-sujets, nous avons opté pour un **Schéma en Constellation**. Ce modèle permet à nos quatre tables de faits de partager des dimensions communes, assurant une cohérence totale des données (Single Version of Truth).

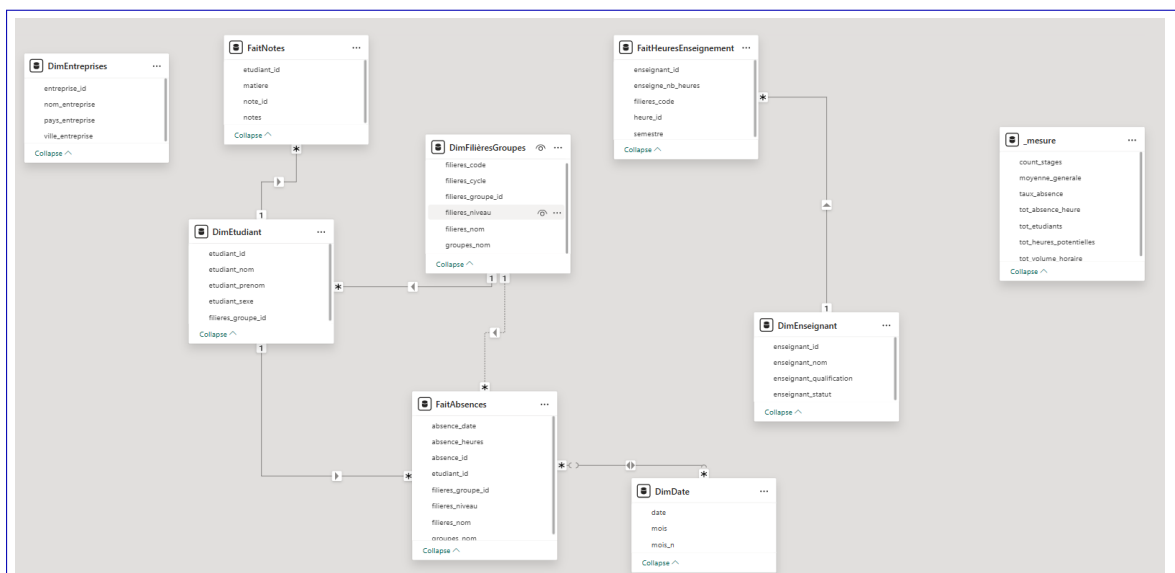


FIGURE 2.1 – Modèle Relationnel en Constellation (Vue Power BI)

2.2.1 Dictionnaire des Données - Dimensions

DimEtudiant : Dimension centrale (Clé : `etudiant_id`). Contient les attributs `etudiant_nom`, `etudiant_prenom`.

DimFilièresGroupes : Structure pédagogique (Clé : `filières_code`). Contient `filières_nom`, `filières_niveau`.

DimEnseignant : Données RH (Clé : `enseignant_id`). Contient `enseignant_statut`, `enseignant_qualification`.

DimEntreprises : Partenaires (Clé : `entreprise_id`). Contient `ville_entreprise`, `pays_entreprise`.

DimDate : Dimension temporelle.

2.2.2 Dictionnaire des Données - Tables de Faits

FaitAbsences : Métrique principale `absence_heures`.

FaitNotes : Métrique principale `notes`.

FaitHeuresEnseignement : Métrique `enseigne_nb_heures`.

Fait_{mesure} : *Table virtuelle contenant toutes les mesures DAX calculées.*

2.3 Mesures DAX

Toutes les mesures sont centralisées dans la table **__measure** visible sur le modèle.

```
1 tot_volume_horaire = SUM(FaitHeuresEnseignement[enseigne_nb_heures])
```

Listing 2.1 – Exemple : Volume Horaire Total

```
1 taux_absence = DIVIDE([tot_absence_heure], [tot_heures_potentielles], 0)
```

Listing 2.2 – Exemple : Taux d’Absence

Chapitre 3

Analyse Détaillée des Tableaux de Bord

Cette section présente l'analyse des résultats obtenus, illustrée par les tableaux de bord finaux.

3.1 Tableau de Bord : Enseignants

Ce rapport est destiné à la direction des études pour équilibrer les charges d'enseignement.

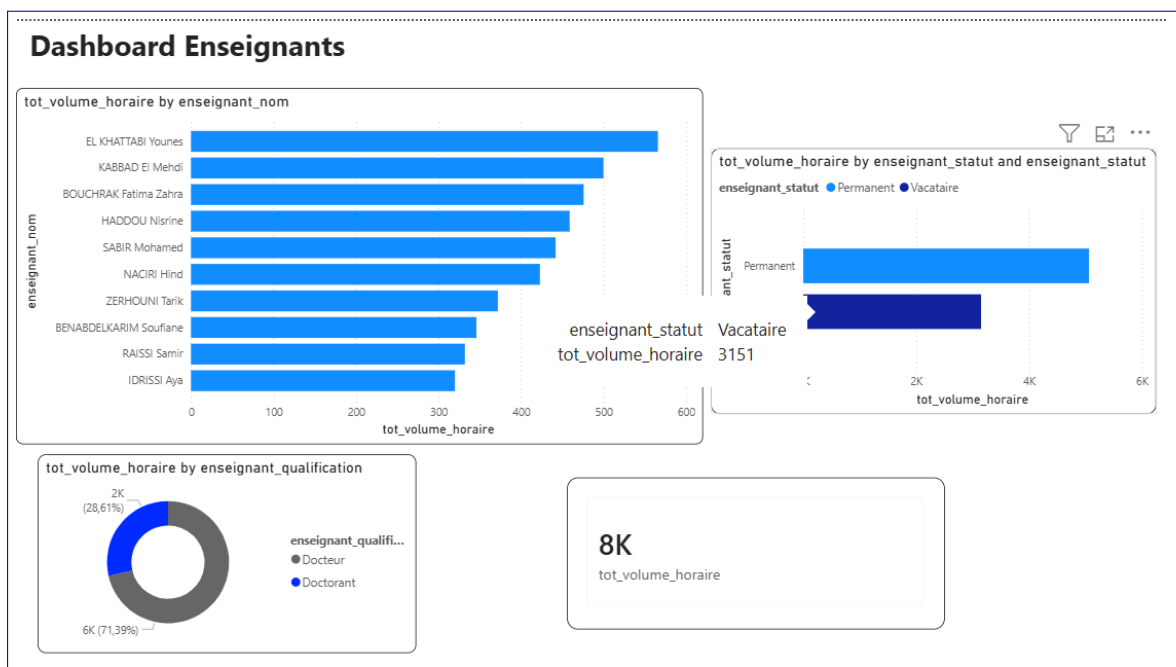


FIGURE 3.1 – Analyse de la Charge Horaire Enseignante

Analyse des Résultats :

KPI Global : Le volume horaire total géré est de **8K heures**.

Qualification : Contrairement aux idées reçues, la majorité des heures (71,39%) est assurée par des **Docteurs** (partie grise de l'anneau), garantissant un haut niveau académique. Les doctorants assurent les 28,61

Statut : Les enseignants Permanents (Barre Bleu clair) assurent une charge nettement supérieure (5000h) aux Vacataires (3151h).

Top Enseignants : Le graphique en barres identifie les professeurs les plus sollicités, notamment M. EL KHATTABI Younes qui dépasse les 550 heures.

3.2 Tableau de Bord : Absences

Ce rapport permet une intervention rapide auprès des étudiants décrocheurs.

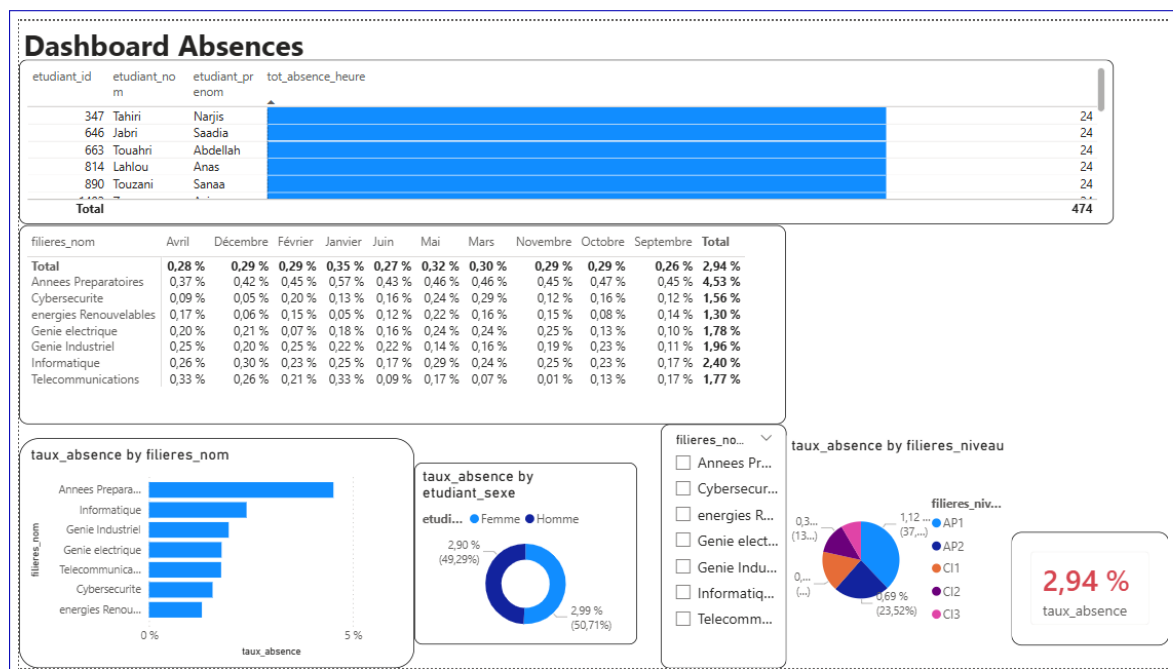


FIGURE 3.2 – Suivi de l'Assiduité

Analyse des Résultats :

KPI Global : Le taux d'absence moyen est maîtrisé à **2,94%**.

Analyse par Filière : Les **Années Préparatoires** affichent le taux le plus élevé, suivies de l'Informatique.

Saisonnalité (Heatmap) : On observe des pics d'absence spécifiques (ex : Avril pour les Années Prépas à 0,37

Par Niveau : Le diagramme circulaire (Pie Chart) montre la répartition des heures d'absences par niveau (AP1, AP2, CI1...), permettant de cibler les promotions difficiles.

3.3 Tableau de Bord : Notes

Vue d'ensemble de la performance académique.



FIGURE 3.3 – Performance Académique

Analyse des Résultats :

Performance Globale : La moyenne générale de l'école s'établit à **13,14/20**.

Distribution : L'histogramme montre une distribution normale (Gaussienne) centrée autour de 13-14, validant la cohérence des évaluations.

Top Students : Le tableau de classement révèle une homogénéité chez les meilleurs éléments (Zouita, Benkirane, Zoupi...) qui atteignent tous une moyenne de **16/20**.

Par Genre : L'anneau montre une parité parfaite (50,05

3.4 Tableau de Bord : Stages

Analyse de l'impact de l'école sur le marché du travail.

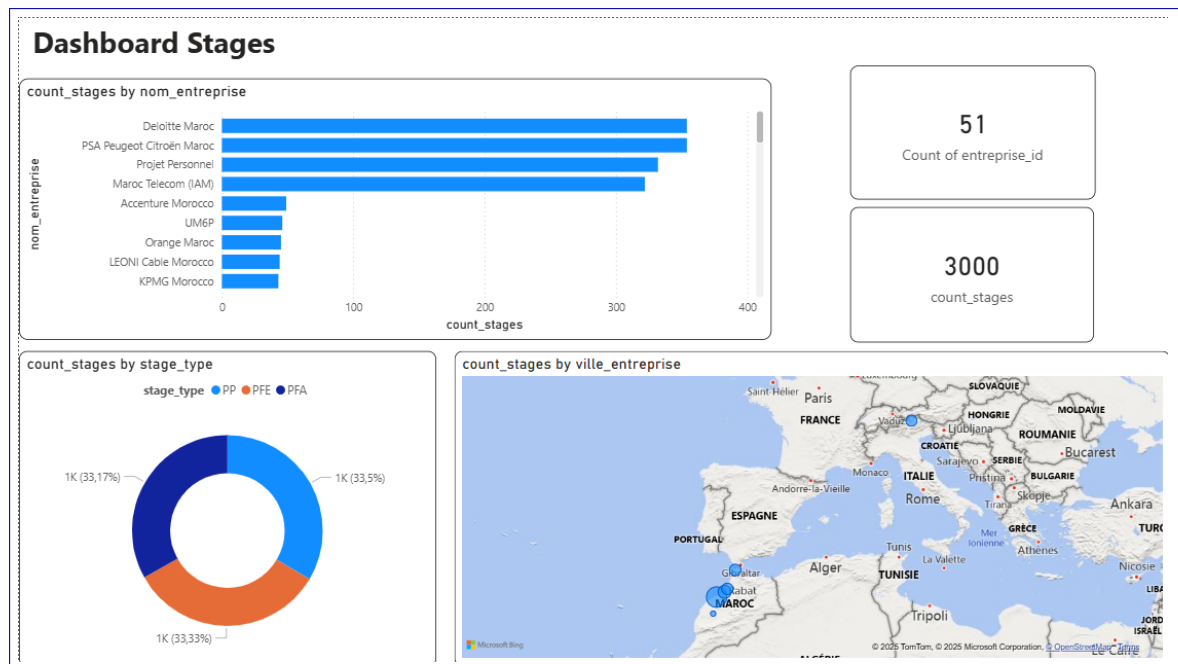


FIGURE 3.4 – Cartographie des Stages

Analyse des Résultats :

Volumétrie : L'école a géré **3000 stages** avec **51 entreprises** partenaires.

Top Recruteurs : Les entreprises **Deloitte Maroc** et **PSA Peugeot Citroën** sont les premiers recruteurs, suivis par Maroc Telecom.

Typologie : La répartition est parfaitement équilibrée (33,3

Géographie : La carte à bulles met en évidence une concentration des stages sur l'axe Rabat-Casablanca, avec une ouverture vers l'Europe.

Conclusion

Ce projet a permis de transformer des données brutes et hétérogènes en un système d'information décisionnel cohérent. L'architecture en constellation et la normalisation des données garantissent la robustesse de la solution.

Les tableaux de bord livrés offrent à l'administration de l'école une vision à 360 degrés, permettant de piloter finement la charge enseignante (prédominance des Docteurs), de surveiller l'assiduité (focus sur les Prépas) et de renforcer les partenariats stratégiques (Deloitte, PSA).

Perspectives

Le système est prêt pour une automatisation des mises à jour via une **On-Premises Data Gateway** et pourrait être enrichi par des modèles prédictifs pour anticiper le décrochage scolaire en corrélation avec les résultats des premières évaluations.